

CS3611 Project 9 — 测试报告

正式验证 Run ID: report_demo_01

1. 测试目的

验证系统满足课程要求，并在统一入口 scripts/run_demo.sh 下完成：

- 1. 正常/混合攻击流量生成与 tcpdump 抓包
- 2. PCAP → 特征 CSV → MLP 推理 → decision.json
- 3. iptables 防御联动（限速 + 自动封禁/loopback 限速）
- 4. 防御前后攻击成功率变化
- 5. 防御前后 CPU/内存负载变化

2. 测试环境

项目	配置
运行平台	Ubuntu 虚拟机 (Linux + iptables + tcpdump)
受害目标	127.0.0.1:8080 (demo_site/ 静态 HTTP)
Python	3.8+, PyTorch, 依赖见 models/requirements.txt
普通 demo 命令	bash scripts/run_demo.sh --run-id report_demo_01
实时 demo 命令	bash scripts/run_realtime_demo.sh --run-id realtime_demo_01

3. 测试范围与结果总览

测试项	要求	结果
三组合同接口	代码可运行	通过
端到端 demo	攻击→检测→防御→对比	Run report_demo_01 通过

测试项	要求	结果
攻击效果前后变化 (pcap/CSV)	测试报告截图	见 §5, Wireshark 图 4~9; 仪表盘图 11
CPU/内存负载前后变化	测试报告截图	见 §6, 图 2、3
PPS / 模型 / 防御日志	辅助证据	见 §5、§7~§8
实时攻防联动	攻击进行中在线封禁	Run realtime_demo_01 通过, 见 §9
Redis 双写	特征/决策/封禁可查	见 §10, 图 14、15
扩展功能	无监督、CDN 等	见 §11

4. 测试方法说明

4.1 普通完整 demo

```
bash scripts/run_demo.sh --check-only
bash scripts/run_demo.sh --run-id report_demo_01
```

产出 Run ID report_demo_01, 含 PCAP、CSV、decision_report_demo_01.json、defense_blocks.log 等。图 2~11 均来自该次演示验证记录。

4.2 实时攻防 demo

```
bash scripts/run_realtime_demo.sh --run-id realtime_demo_01
.venv/bin/python scripts/visualize_realtime_demo.py --run-id realtime_demo_01
```

5. 防御前后攻击效果变化

5.1 测试定义

- **对比方式:** 同一 run_demo.sh 流程, 防御前 / 后各运行同参数混合攻击 (SYN+HTTP+UDP, 20 s)

- **防御启用**：特征提取 → MLP 推理 → iptables_rules.sh → apply_decision.py
- **指标 A (主)**：Wireshark / CSV 的 PPS、包数（攻击流量抵达 lo/127.0.0.1 的规模）
- **指标 B (辅)**：http_flood.log 中 HTTP status_code=200 比例

5.2 Wireshark 抓包对比 (pcap)

数据来源：data/pcap/report_demo_01/, Wireshark → 统计 → 捕获文件属性。

场景	pcap 文件	包数	时长 (s)	平均 PPS
正常流量	normal_report_demo_01.pcap	588	9.98	58.9
攻击 (防御前)	attack_before_defense_report_demo_01.pcap	29,300	24.23	1209.1
攻击 (防御后)	attack_after_defense_report_demo_01.pcap	3,450	22.68	152.2

变化 (防御前 → 防御后)：

指标	防御前	防御后	降幅
总包数	29,300	3,450	↓ 88.2%
平均 PPS	1209.1	152.2	↓ 87.4%

5.3 特征 CSV 峰值 PPS (与 pcap 互证)

数据来源：data/features/report_demo_01/*.csv

场景	平均 PPS	峰值 PPS
正常流量	53.5	60
攻击 (防御前)	18.6*	1475
攻击 (防御后)	2.2*	411

* 含起止过渡窗口；峰值 PPS 降 72.1% (1475→411)。Wireshark I/O 图攻击高峰约 **1.7k pps** (防御前)、稳态约 **130 pps** (防御后)，与 CSV 峰值趋势一致。

5.4 HTTP 攻击日志 (防御后, 单侧)

数据来源: data/logs/report_demo_01/http_flood.log

指标	数值
总HTTP请求	274
成功	95
失败	179
成功率	34.7%

5.5 模型推理结果 (decision.json)

文件: data/logs/report_demo_01/decision_report_demo_01.json

指标	数值
决策总数	1470
攻击判定	1470 (100%)
攻击类型	mixed_attack
置信度范围	0.835 ~ 1.000
平均置信度	0.985

5.6 结论

开启完整智能防御后，同等混合攻击下抵达受害者的流量规模显著下降（包数约降 88%，平均 PPS 约降 87%，CSV 峰值 PPS 约降 72%），HTTP 成功率降至 34.7%，与 MLP 输出 1470 条攻击判定及 defense_blocks.log 联动记录一致。

5.7 截图 (Wireshark)

图 4: Wireshark 属性 · 正常 (588 包, 58.9 pps)

时间

第一个分组: 2026-06-08 17:03:24
最后分组: 2026-06-08 17:03:34
经过时间: 00:00:09

捕获

硬件: 未知
OS: 未知
应用: 未知

接口

接口	<u>Interface</u> <u>Description</u>	<u>丢弃分组</u>	<u>捕获过滤器</u>	<u>链路类型</u>	<u>Packet size limit</u> <u>(snaplen)</u>
未知	未知	未知	未知	Linux cooked-mode capture v2	262144 字节

统计

测量	<u>已捕获</u>	<u>已显示</u>	<u>标记</u>
分组	588	588 (100.0%)	—
时间跨度,s	9.975	9.975	—
平均 pps	58.9	58.9	—
平均分组大小,B	170	170	—
字节	100058	100058 (100.0%)	0
平均 字节/秒	10 k	10 k	—
平均 比特/秒	80 k	80 k	—

图 5: Wireshark 属性 · 防御前 (29300 包, 1209.1 pps)

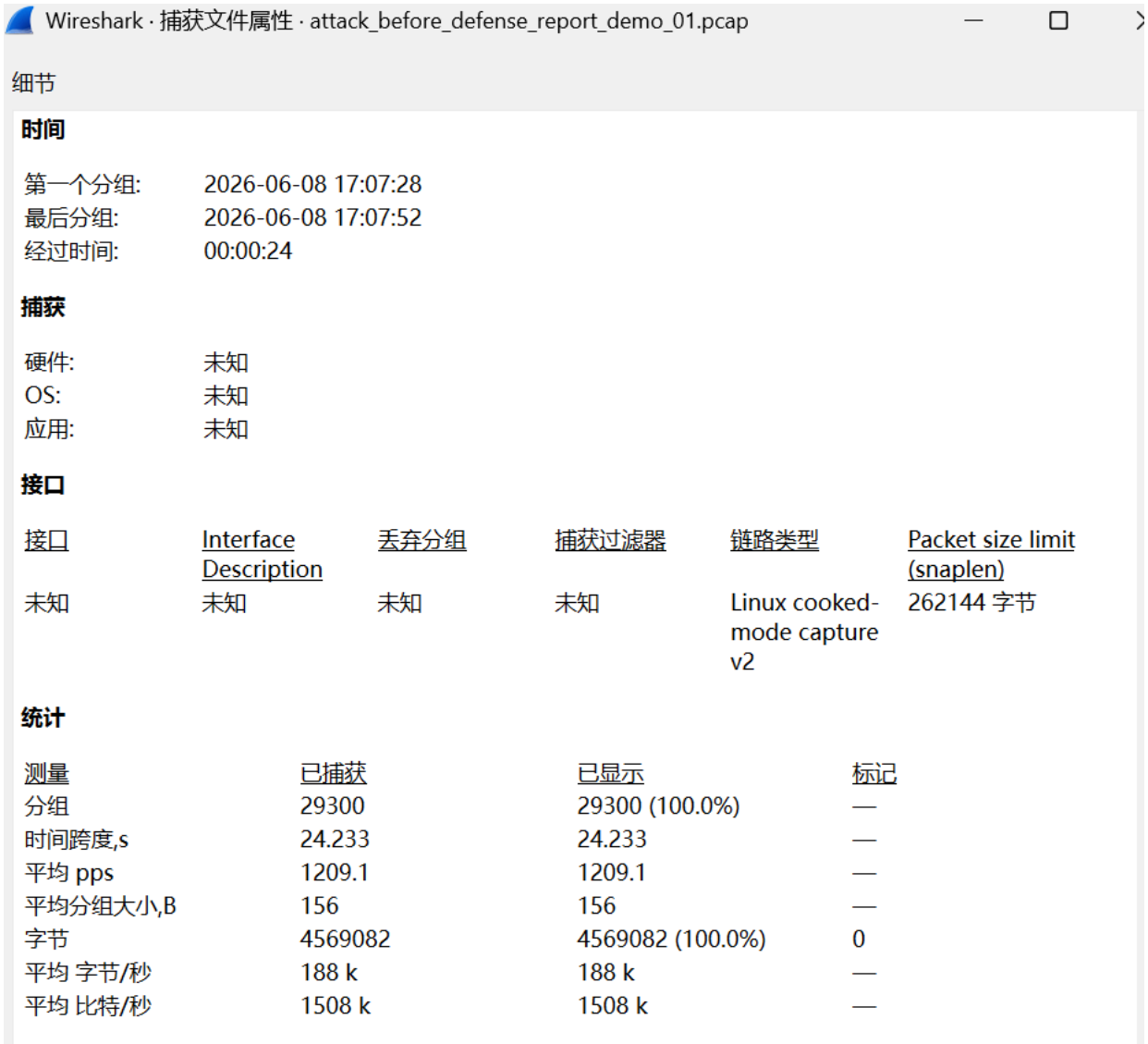


图 6：Wireshark 属性 · 防御后 (3450 包, 152.2 pps)

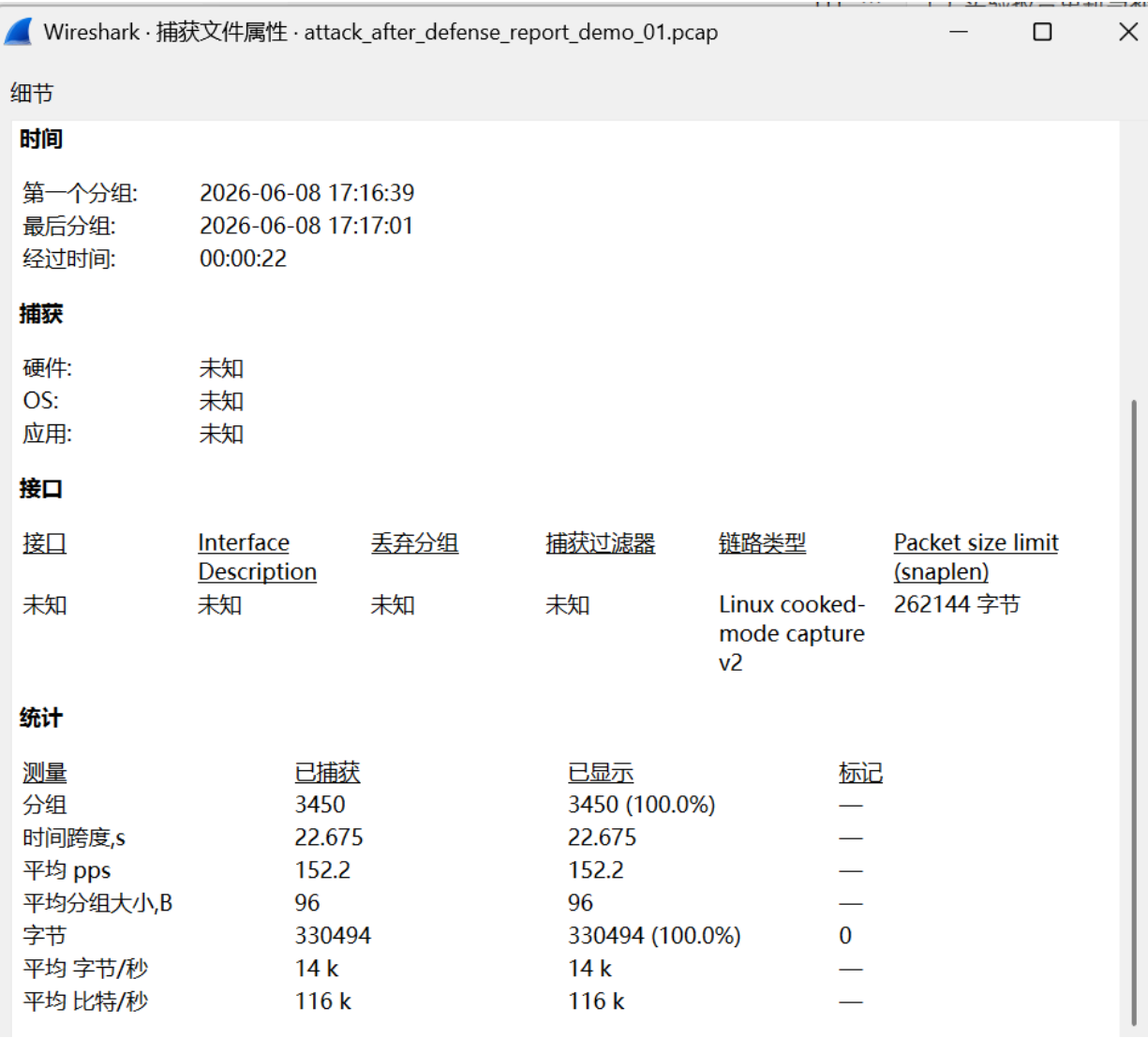


图 7： Wireshark I/O · 正常 (~60 pps)

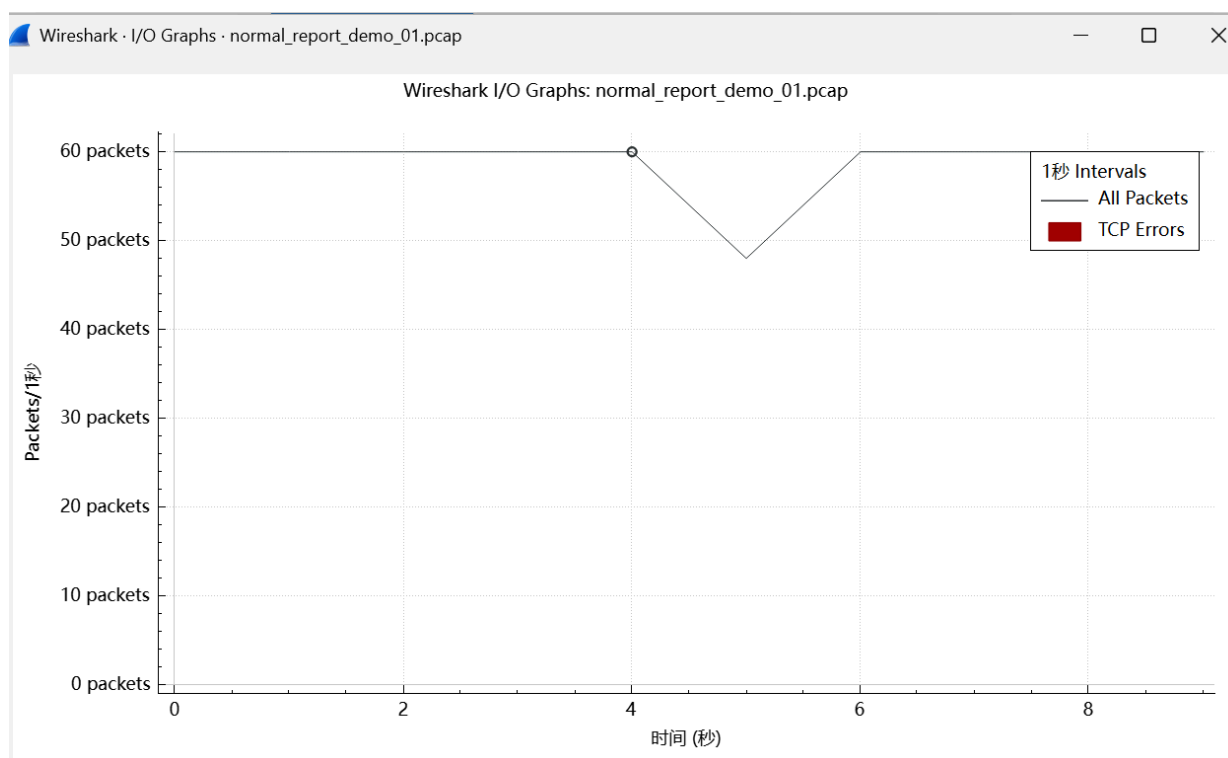


图 8: Wireshark I/O · 防御前 (峰值 ~1.7k pps)

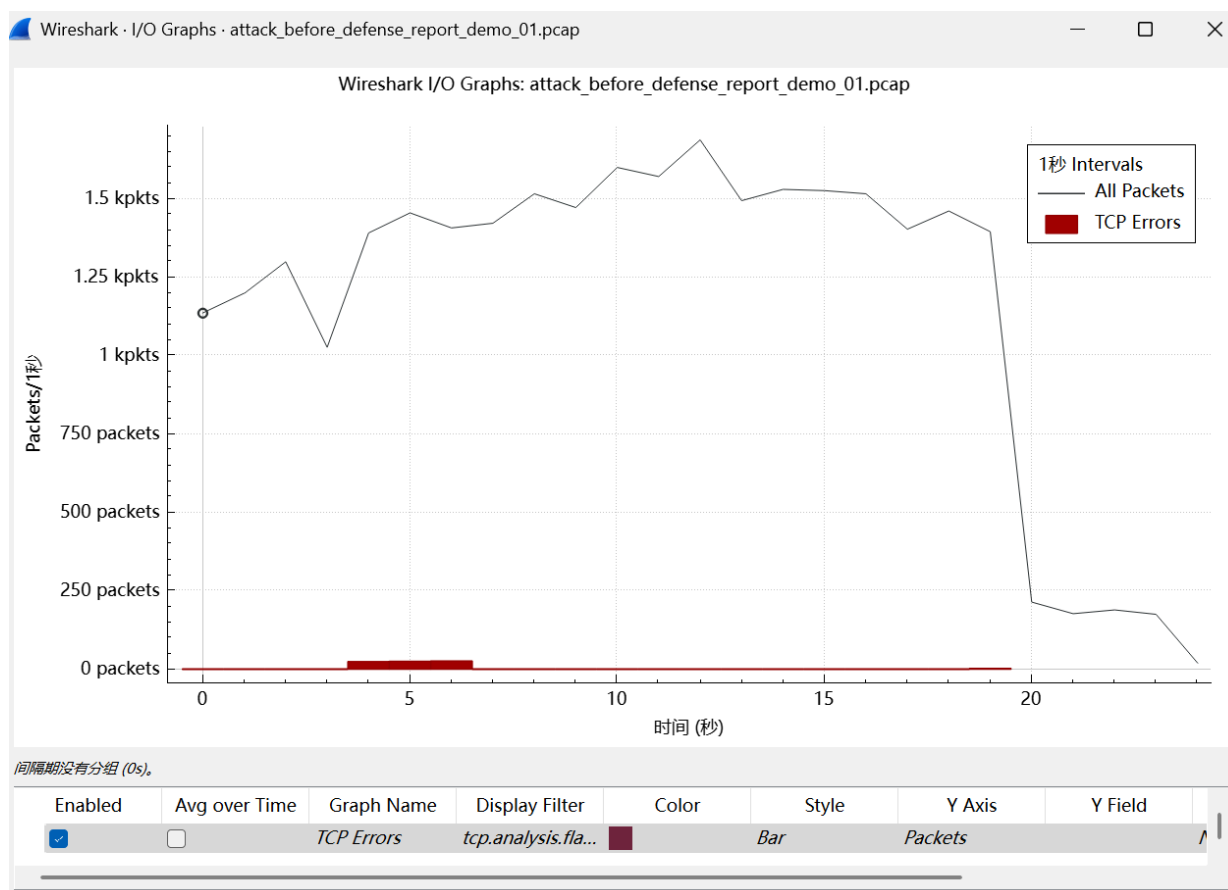
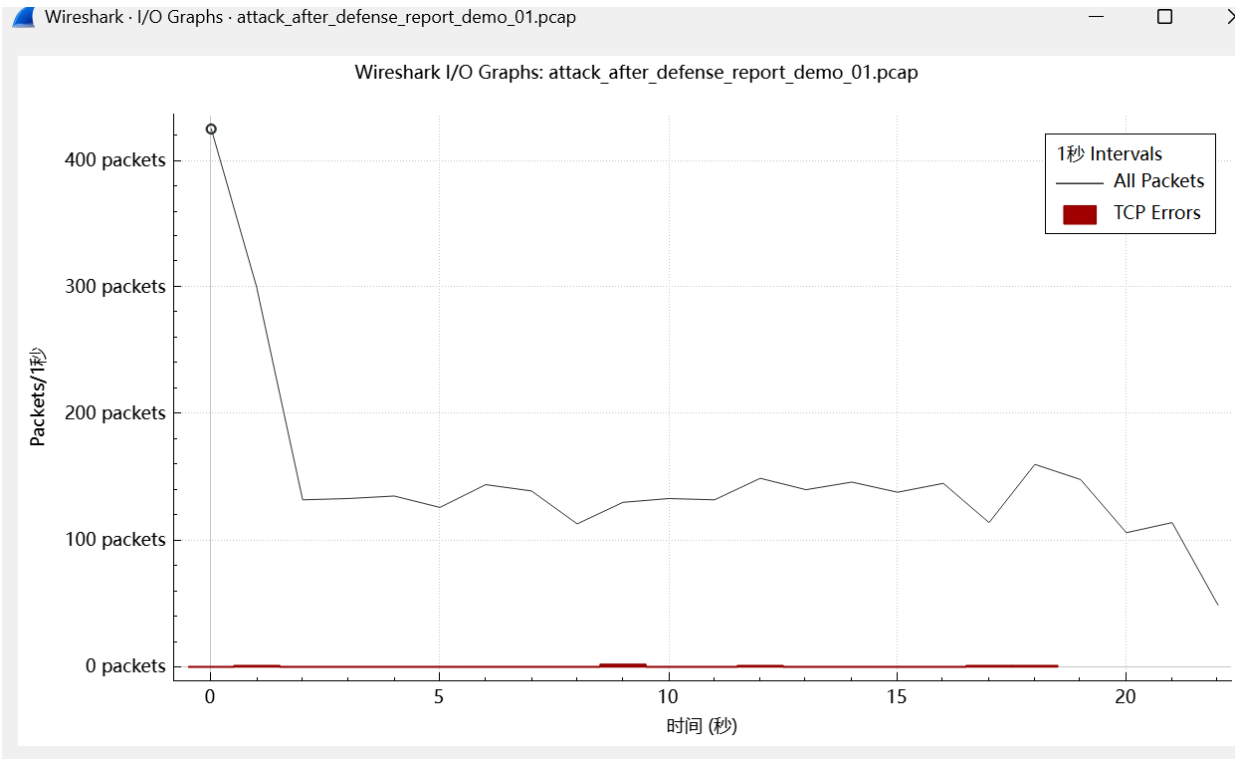


图 9：Wireshark I/O · 防御后（稳态 ~130 pps）

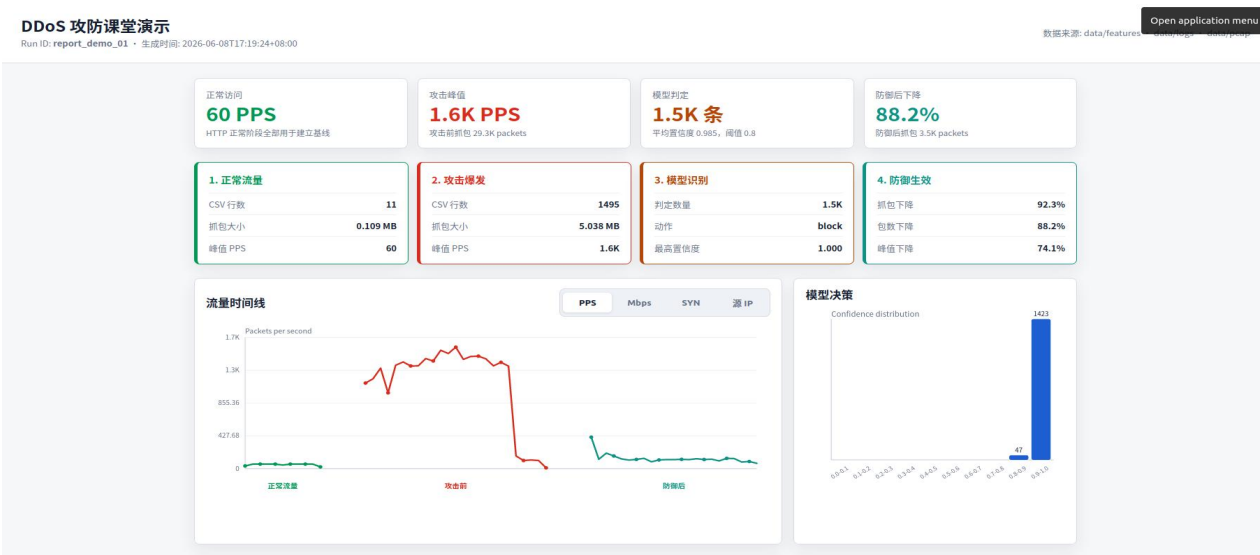


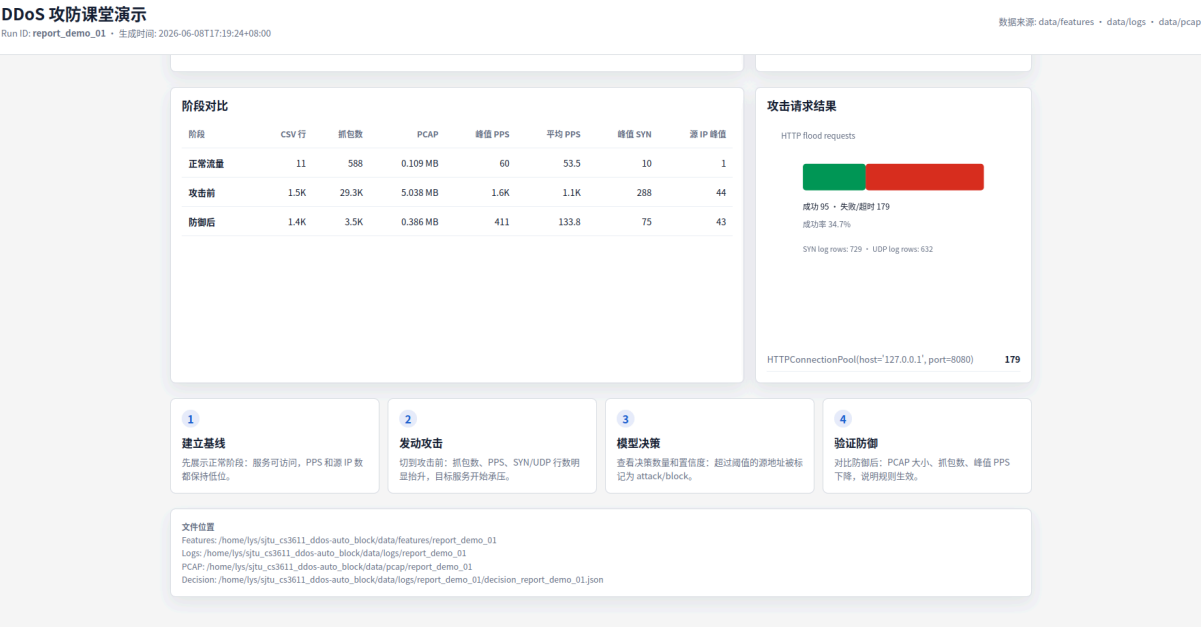
5.8 可视化仪表盘

数据来源：scripts/visualize_demo.py 生成, report/data/logs/report_demo_01/

指标	正常	防御前	防御后
峰值 PPS	60	1475	411
包数	588	29,300	3,450

图 11：普通演示可视化仪表盘（阶段对比 + 流量时间线）





6.3 结论

两次混合攻击进行中，htop 均出现 CPU 占用。防御前（图 2）双核约 62%~82%，攻击进程峰值约 86.5%；开启完整智能防御后（图 3）同参攻击下 CPU 降至约 34%~36%，与 \$5 PPS 下降一致，说明限速后攻击对系统压力减小。内存两次均约 1.01 GB，变化不显著。

6.4 截图

图 2：htop · 防御前 (CPU 0/1 ≈ 62%/82%，attacks ≈ 86.5%)

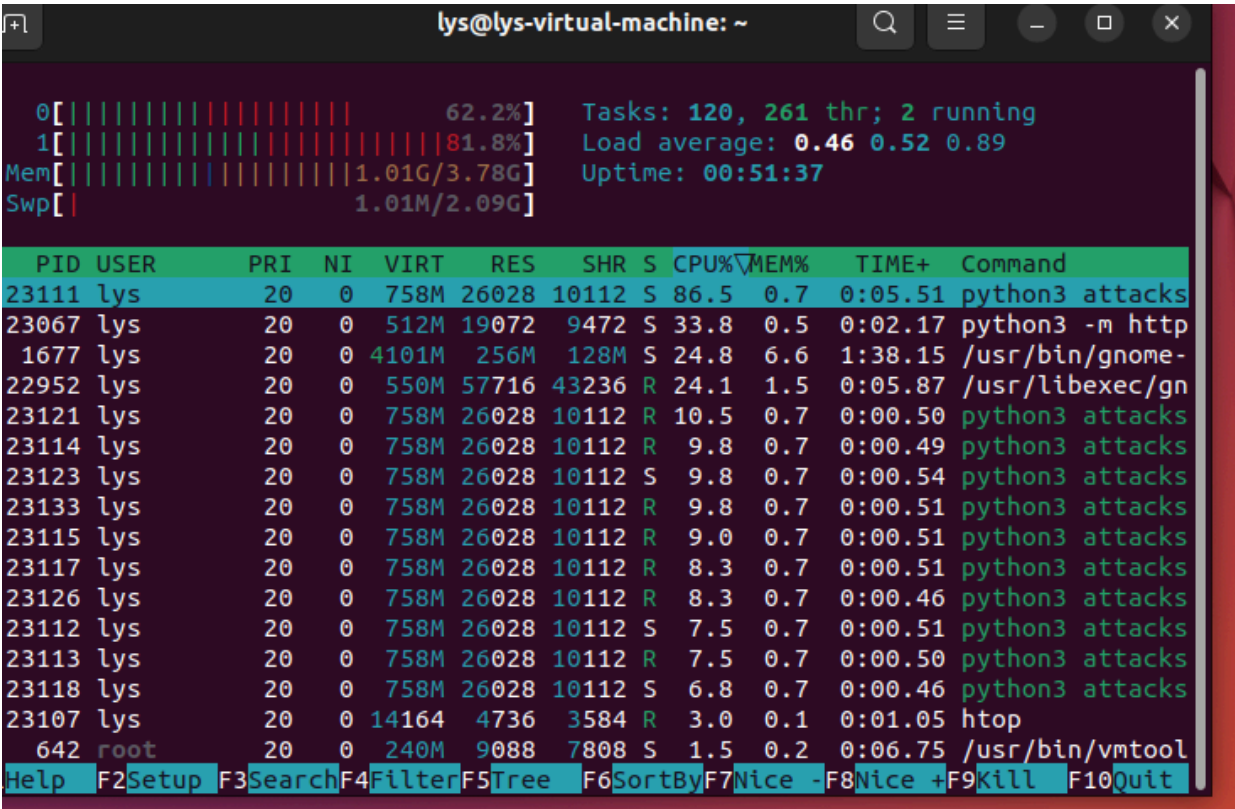


图 3：htop · 防御后 (CPU 0/1 ≈ 34%/36%)

```
lys@lys-virtual-machine: ~  
  
0[||||||| 33.8%] Tasks: 120, 259 thr; 1 running  
1[||||||| 35.7%] Load average: 1.08 0.77 0.95  
Mem[||||||| 1.01G/3.78G] Uptime: 00:52:49  
Swp[| 1.01M/2.09G]  
  
PID USER PRI NI VIRT RES SHR S CPU% MEM% TIME+ Command  
25399 lys 20 0 758M 26364 10240 S 37.9 0.7 0:05.71 python3 attacks  
25417 lys 20 0 758M 26364 10240 S 21.2 0.7 0:00.80 python3 attacks  
22952 lys 20 0 550M 57888 43280 S 18.9 1.5 0:11.76 /usr/libexec/gn  
1677 lys 20 0 4101M 256M 128M S 15.9 6.6 1:43.88 /usr/bin/gnome-  
23067 lys 20 0 576M 19072 9472 S 15.9 0.5 0:08.19 python3 -m http  
25401 lys 20 0 758M 26364 10240 S 3.8 0.7 0:01.08 python3 attacks  
25404 lys 20 0 758M 26364 10240 S 3.0 0.7 0:00.56 python3 attacks  
25405 lys 20 0 758M 26364 10240 S 3.0 0.7 0:00.38 python3 attacks  
25397 lys 20 0 14212 4608 3584 R 1.5 0.1 0:00.52 htop  
25400 lys 20 0 758M 26364 10240 S 1.5 0.7 0:00.54 python3 attacks  
25406 lys 20 0 758M 26364 10240 S 1.5 0.7 0:00.32 python3 attacks  
25408 lys 20 0 758M 26364 10240 S 1.5 0.7 0:00.29 python3 attacks  
25412 lys 20 0 758M 26364 10240 S 1.5 0.7 0:00.37 python3 attacks  
25414 lys 20 0 758M 26364 10240 S 1.5 0.7 0:00.30 python3 attacks  
642 root 20 0 240M 9088 7808 S 0.8 0.2 0:06.88 /usr/bin/vmtool  
768 root 20 0 240M 9088 7808 S 0.8 0.2 0:00.21 /usr/bin/vmtool  
1Help F2Setup F3Search F4Filter F5Tree F6SortBy F7Nice - F8Nice + F9Kill F10Quit
```

7. 端到端 Demo 测试

7.1 合同自检

检查项	命令	结果
攻击组	bash scripts/check_group_contract.sh attack	完成
防御组	bash scripts/check_group_contract.sh defense	完成
模型组	bash scripts/check_group_contract.sh model	完成
整合预检	bash scripts/run_demo.sh --check-only	完成

图 1：三组 contract passed

```
+ python3 attacks/normal_traffic.py --help
+ python3 attacks/syn_flood.py --help
+ python3 attacks/http_flood.py --help
+ python3 attacks/udp_reflection_sim.py --help
+ bash attacks/run_mixed_attack.sh --help
[contract] attack group contract check passed.
+ bash defense/unblock_all.sh --help
+ bash defense/iptables_rules.sh --help
+ bash defense/show_rules.sh --help
+ bash defense/block_ip.sh --help
+ python3 defense/apply_decision.py --help
[contract] defense group contract check passed.
+ python3 features/extract_features.py --help
+ python3 models/train_mlp.py --help
+ python3 models/infer.py --help
[contract] model group contract check passed.
```

7.2 演示阶段

阶段	内容	产出
A	正常流量 10s + 抓包	normal_*
B	混合攻击 20s + 抓包	attack_before_defense_*
—	特征提取 + 推理 + 防御	decision_*.json
C	同参混合攻击 + 抓包	attack_after_defense_*

8. 防御执行结果

机制	说明
基础限速	CS3611_DDOS 链: SYN≤50/s, HTTP≤120/s
模型驱动处置	1470 条 block (127.x 源 IP rate_limit_loopback)
黑名单链	CS3611_DDOS_BL 已安装
非 loopback 演示	block_ip.sh --ip 10.0.0.99 可写入 DROP 规则

9. 实时混合攻击与 AI 联动 (Run realtime_demo_01)

9.1 测试定义

- **脚本：** scripts/run_realtime_demo.sh
- **流程：** 前台 run_mixed_attack.sh 持续 120s；后台每 4s 执行抓包 → 特征 → 推理 → apply_decision
- **与普通过程区别：** 封禁发生在攻击进行中，而非攻击结束后离线推理

9.2 实时窗口执行结果

文件：

report/data/logs/realtime_demo_01/realtime_window_summary_realtime_demo_01.csv

窗口	抓包时长	extract	infer	apply
001	4s	ok	ok	ok
002	4s	ok	ok	ok
003	4s	ok	ok	ok

3 个窗口均完成「抓包 → 推理 → 封禁」全链路。

9.3 实时决策与流量效果

指标	数值
模式	realtime
窗口决策总数	616
最高置信度	1.000
首封延迟	约 46 s
攻防峰值	2.0K PPS

图 10： 实时攻防演示仪表盘

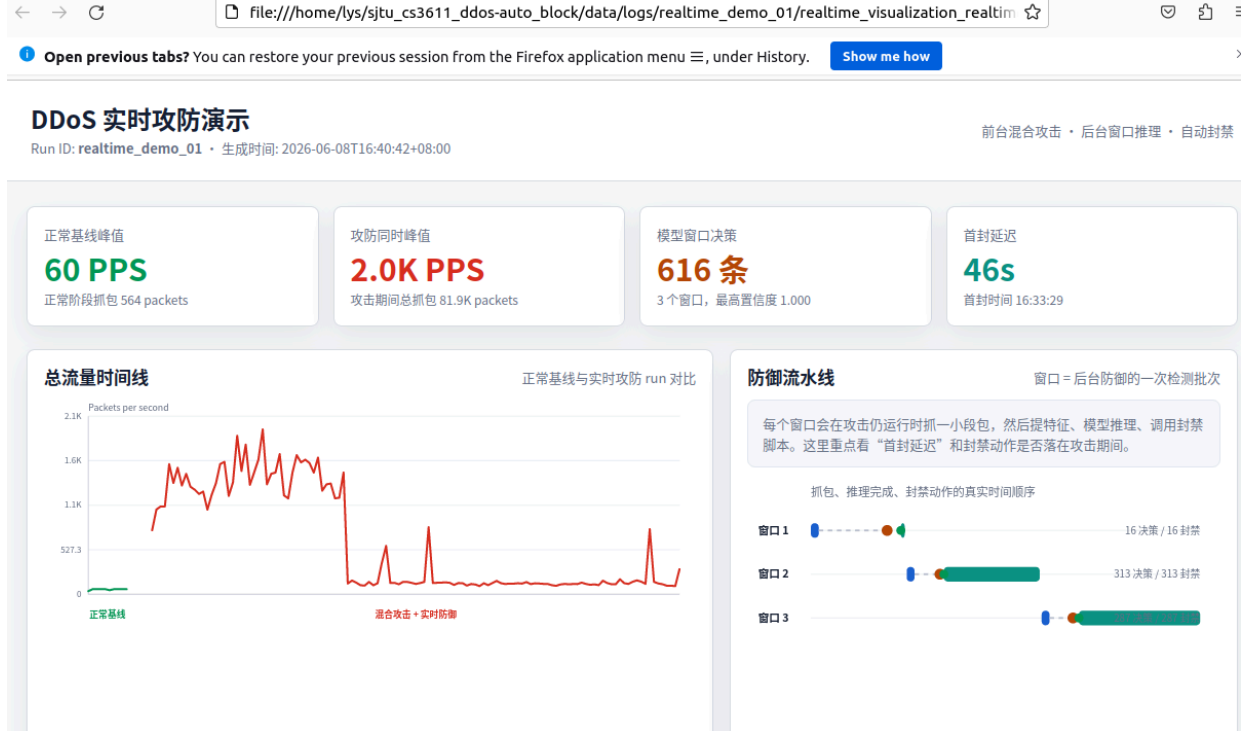


图 13： 实时窗口 summary CSV

```
lys@lys-virtual-machine:~/sjtu_cs3611_ddos-auto_block$ cd ~/sjtu_cs3611_ddos-auto_block
cat data/logs/realtime_demo_01/realtime_window_summary_realtime_demo_01.csv
window,capture_started_at,capture_seconds,pcap,csv,decision,extract_status,infer_status,apply_status
001,2026-06-08T16:32:43+08:00,4,data/pcap/realtime_demo_01/realtime_windows/window_001_realtime_demo_01.pcap,data/features/realtime_demo_01/realtime_windows/window_001_realtime_demo_01.csv,data/logs/realtime_demo_01/realtime_decisions/decision_window_001_realtime_demo_01.json,ok,ok,ok
002,2026-06-08T16:33:32+08:00,4,data/pcap/realtime_demo_01/realtime_windows/window_002_realtime_demo_01.pcap,data/features/realtime_demo_01/realtime_windows/window_002_realtime_demo_01.csv,data/logs/realtime_demo_01/realtime_decisions/decision_window_002_realtime_demo_01.json,ok,ok,ok
003,2026-06-08T16:34:41+08:00,4,data/pcap/realtime_demo_01/realtime_windows/window_003_realtime_demo_01.pcap,data/features/realtime_demo_01/realtime_windows/window_003_realtime_demo_01.csv,data/logs/realtime_demo_01/realtime_decisions/decision_window_003_realtime_demo_01.json,ok,ok,ok
```

9.4 结论

系统在混合攻击持续进行期间，能够按时间窗口完成在线特征提取、MLP 推理与 iptables 自动封禁。

10. Redis 结构化存储验证

10.1 测试条件

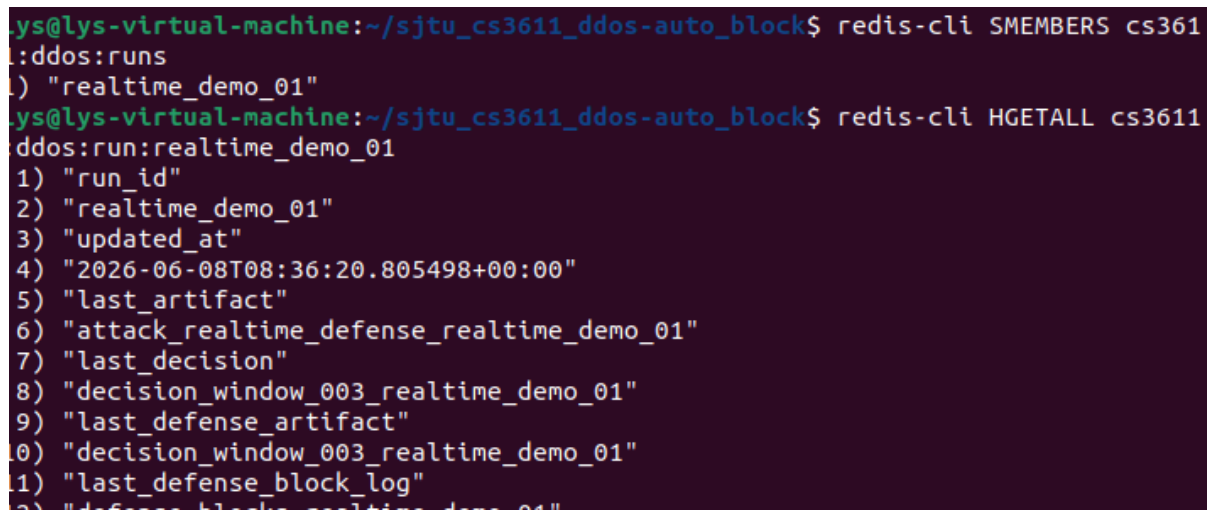
- STORAGE_BACKEND=redis
- REDIS_URL=redis://127.0.0.1:6379/0
- STORAGE_KEY_PREFIX=cs3611:ddos

10.2 验证结果

```
redis-cli SMEMBERS cs3611:ddos:runs
redis-cli HGETALL cs3611:ddos:run:realtime_demo_01
redis-cli XRANGE cs3611:ddos:run:realtime_demo_01:defense_actions - + COUNT 5
```

defense_block_log rows=616, 与 §9.3 实时窗口决策数一致。

图 14: Redis runs 与 run 元信息



```
lys@lys-virtual-machine:~/sjtu_cs3611_ddos-auto_block$ redis-cli SMEMBERS cs3611:ddos:runs
1) "realtime_demo_01"
lys@lys-virtual-machine:~/sjtu_cs3611_ddos-auto_block$ redis-cli HGETALL cs3611:ddos:run:realtime_demo_01
1) "run_id"
2) "realtime_demo_01"
3) "updated_at"
4) "2026-06-08T08:36:20.805498+00:00"
5) "last_artifact"
6) "attack_realtime_defense_realtime_demo_01"
7) "last_decision"
8) "decision_window_003_realtime_demo_01"
9) "last_defense_artifact"
10) "decision_window_003_realtime_demo_01"
11) "last_defense_block_log"
12) "defense_block_realtime_demo_01"
```

图 15: Redis defense actions 流


```
lys@lys-virtual-machine:~/sjtu_cs3611_ddos-auto_block$ redis-cli XRANGE cs3611:ddos:run:realtime_demo_01:defense_actions - + COUNT 5
1) 1) "1780907611983-0"
   2) 1) "action_index"
      2) "0"
      3) "artifact"
      4) "decision_window_001_realtime_demo_01"
      5) "src_ip"
      6) "127.0.0.1"
      7) "reason"
      8) "model_detected_mixed_attack_realtime_window"
      9) "confidence"
     10) "0.999914"
     11) "ttl"
     12) "300"
     13) "project_tag"
     14) "cs3611-ddos"
     15) "returncode"
     16) "0"
     17) "status"
     18) "applied"
```

11. 扩展功能验证

已实现 4 项扩展：

扩展项	验证依据
智能攻击分类器	§5.3 特征 CSV + §5.5 decision.json (1470 条, 均值 0.985) + 图 11; features/extract_features.py、models/infer.py
无监督异常检测	代码 models/anomaly_kmeans.py、models/anomaly_autoencoder.py; sota_report.json 融合 F1≈0.9997; 单元测试 models/tests/test_anomaly_detection.py
自动化防御机制	§8 规则摘要 + defense_blocks.log; 防御效果 图 4~9 (包数 29300→3450, 峰值 PPS 1475→411)
CDN 集成	配置文件 defense/nginx.conf (8081 反代 8080、limit_req_zone、proxy_cache_path) ; 设计见 report/设计文档.md §7.5